İstanbul GEDİK Üniversitesi

EĞİTİM SERTİFİKASI

“YUSUF İSLAM BUDAK”

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından 60 saat gerçekleştirilen

“Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi” ni

tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

BARKOD NUMARASI: UN_041057[redacted]11321

KİMLİK NUMARASI: [redacted]

TANZİM TARİHİ: 20.09.2024

PROF. DR. AHMET KESİK

REKTÖR

“Bu belgenin doğruluğu https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı’na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir.”

TRANSKRİPT ve İÇERİK BELGESİ

TC KİMLİK NUMARASI:	[redacted]	**TANZİM TARİHİ:**	20.09.2024
ADI SOYADI:	YUSUF İSLAM BUDAK	**TOPLAM SÜRE:**	60
EĞİTİM ADI:	Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi		

Python Programının Tanıtımı	Kullanım Alanları
İndirilmesi ve Kurulması	Temel Operatörler
Atama Operatörleri	Aritmetik Operatörler
Mantıksal Operatörler	Veri Türleri
Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim	Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
İşlem Çıktılarının Alınması	Temel Metin İşlevleri
Ön Tanımlı Fonksiyonlar	Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
Lokal ve Global Değişkenler	If İfadesinin Kullanımı
If ve Else İlişkisi	If, Else ve Elif İlişkisi
Döngüler	For Döngüsü
While Döngüsü	Veri İşleme
Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması	Numpy Modülünün Yüklenmesi
Rastsal Veri Üretme	Normal Dağılımdan Veri Üretme

PROF. DR. AHMET KESİK

REKTÖR

"Bu belgenin doğruluğu https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir."

Tam Sayı Veri Üretme	Numpy Dizeleri Oluşturmak
Numpy Dizelerinin Özellikleri	Yeniden Şekillendirme İşlemleri
Dizeleri Birleştirme İşlemleri	Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
Dizelerde Sıralama İşlevi	İndeksler ile Elamanlara Erişim
Aralık Seçme İşlemleri	Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme	Dizelerde Matematiksel İşlemler
Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler	Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi ve Numpy Modülü	Pandas Modülünün Yüklenmesi
İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi	Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma	Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
Data Frame (Veri Çerçevesi)	Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
Loc ve İloc İşlevleri ile Değişken Seçme	Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri	Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma	Gruplama İşlemleri
Toplulaştırma İşlev	Filtreleme İşlemleri
Tekrarlama Komutları	Sıralama İşlemleri
Dönüştürme İşlevleri	Pivot Tablolar
Veri Görselleştirme	Verileri Kategorilere Ayırma
Barplot Grafikleri	Seaborn Modülünün Kurulumu
Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma	Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma

PROF. DR. AHMET KESİK

REKTÖR

"Bu belgenin doğruluğu https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir."

Pandas ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri	Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
Temel İstatistik Bilgileri	Anket Verilerine Bakış
Evren ve Örneklem	Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
Değişken, Sabit Parametre	Bağımlı Bağımsız Değişken
Ölçüm Düzeyleri	Sınıflama (Nominal) Ölçek
Sıralama (Ordinal) Ölçek	Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
Temel İstatistiksel Kavramlar	Ortalama
Mod	Medyan
Standart Sapma	Varyans
Korelasyon	Kovaryans
Normal Dağılım	Hipotez Testleri
Hipotez Testinin Aşamaları	Programının Arayüzünün Tanıtılması
Programdaki Menüler	Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü	Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
Veri Etkiletlerinin Girilmesi	Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması	Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi	Görsel Gruplama
Gözlem ve Değişken Erişimi	Gözlem ve Frekans İlave Etme
Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama	Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
Gözlemleri Ağırlıklandırma	Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlayarak Birleştirme

PROF. DR. AHMET KESİK

REKTÖR

"Bu belgenin doğruluğu https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir."

Matematiksel İşlemlerden Yeni Değişken Üretmek	Ölçek Hesaplamaları
Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi	Çapraz Tablolar Oluşturmak
Frekans Tabloları Oluşturmak	Betimsel İstatistikler Elde Etmek
Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması	Normal Dağılım Testi
Grup Ortalamalarının Testi	Tek Örneklem t Testi
Bağımsız Örneklem t Testi	Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)

PROF. DR. AHMET KESİK

REKTÖR

"Bu belgenin doğruluğu https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile üstteki karekod okutularak kontrol edilebilir."